



CHAPITRE 10

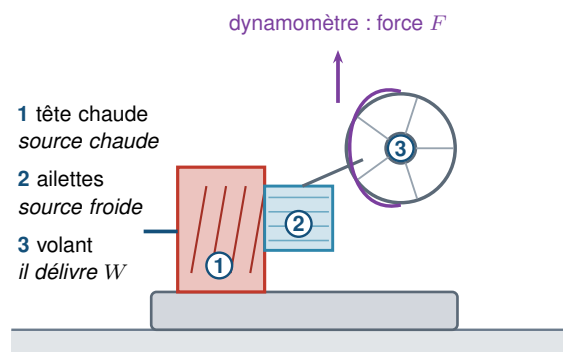
Machines thermiques

Un moteur thermique sous les yeux : quelle part de la chaleur devient vraiment du mouvement ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un moteur Stirling de démonstration est la seule machine thermique du laboratoire dont on puisse voir en même temps la source chaude, la source froide et le travail produit. On va mesurer les trois, et confronter le résultat à la limite que le second principe impose. La surprise n'est pas que le moteur soit loin de cette limite : c'est à quel point il en est loin, et surtout ce que cela nous apprend sur la valeur d'une comparaison à Carnot.

1 • Le montage



Ce que l'on mesure

$P = U \times I$: puissance de la résistance chauffante

N : vitesse de rotation, au tachymètre optique

F : force de freinage sur le fil

Puissance mécanique

$$P_{\text{méca}} = F r \omega$$

$$\text{avec } \omega = \frac{2\pi N}{60}$$

Le moteur Stirling est une machine ditherme *visible* : la tête chaude est la source chaude, les ailettes la source froide, le volant délivre le travail. **Toutes les grandeurs du cours y sont mesurables**, l'une après l'autre.

Matériel : moteur Stirling de démonstration à chauffage électrique, alimentation stabilisée avec voltmètre et ampèremètre, tachymètre optique, dynamomètre et fil de freinage, deux thermocouples (tête chaude et ailettes), chronomètre.

Données : rayon de la poulie $r = 15,0 \text{ mm}$ • $\omega = \frac{2\pi N}{60}$ avec N en tours par minute • $P_{\text{méca}} = F r \omega$
• $\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}$.

Sécurité et précautions

La tête chaude dépasse 300 °C : ne jamais la toucher, même à l'arrêt, et laisser refroidir avant de ranger. Ne pas bloquer le volant à la main. Lancer le volant *dans le bon sens* après le préchauffage, et attendre que la vitesse se stabilise avant tout relevé — comme au chapitre 9, une mesure prise en régime variable ne vaut rien.

2 · S'approprier

APP

a. Identifier, sur ce moteur, ce qui joue le rôle de source chaude, ce qui joue le rôle de source froide, et par où sort le travail.

b. Écrire la relation entre W , Q_c et Q_f sur un cycle, et préciser le signe de chacun pour un moteur.

c. Écrire la définition du rendement d'un moteur, puis celle du rendement de Carnot. Quelle différence de nature y a-t-il entre ces deux grandeurs ?

3 · Analyser : préparer les mesures

ANA

d. Le moteur tourne à vide, sans frein. Quelle est alors la puissance mécanique utile ? Le moteur consomme-t-il pour autant moins de chaleur ?

e. Proposer un protocole permettant de déterminer F , N et P . Dans quel ordre faut-il relever ces grandeurs ?



f. On veut mesurer les températures des deux sources. Où placer exactement les thermocouples ?

4 · Réaliser : les mesures

REA

Grandeur	Valeur	Unité
Tension U / intensité I		
Puissance de chauffe P		
Température de la tête chaude		
Température des ailettes		
Vitesse de rotation N		
Force de freinage F		

5 · Valider : exploiter

VAL

g. Calculer la vitesse angulaire ω , puis la puissance mécanique utile.

h. En déduire le rendement réel du moteur.

i. Calculer le rendement de Carnot correspondant aux deux températures mesurées.

j. Quelle fraction de la limite de Carnot ce moteur atteint-il ? Le résultat est-il compatible avec le second principe ?

k. On a mesuré 42,0 W de chauffe pour 0,42 W utiles. Où sont passés les 41,6 W restants ? Citer trois destinations différentes.

l. Ce moteur est-il « mauvais » ? Que peut-on, et que ne peut-on pas, conclure de la comparaison à Carnot ?

6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Un moteur diesel de tracteur travaille entre environ 1200 K et 330 K, et atteint un rendement réel voisin de 40 %. Calculer son rendement de Carnot et la fraction atteinte. Comparer au Stirling de la séance.

n. Proposer deux modifications du montage qui augmenteraient le rendement mesuré, en précisant sur quelle destination d'énergie chacune agit.

o. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.
